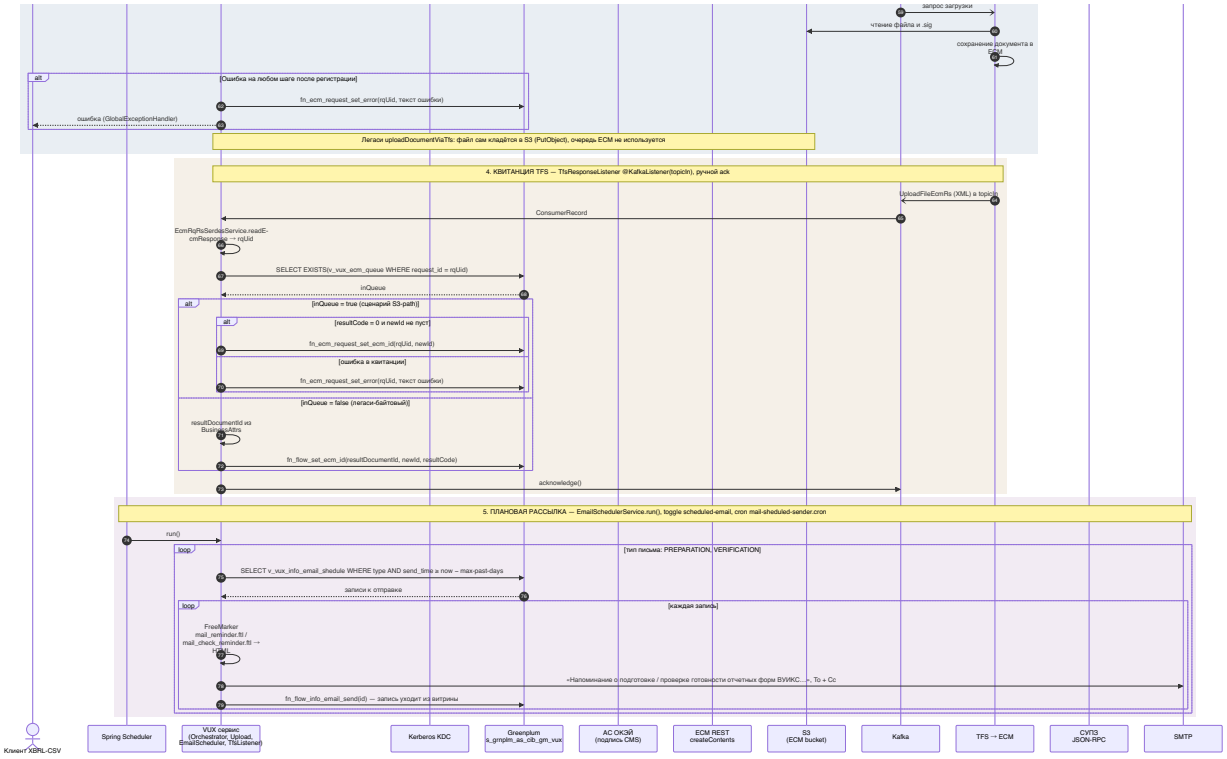

Клиент XBRL-CSV
Spring Scheduler
VUX сервис (Orchestrator, Upload, EmailScheduler, TfsListener)
Kerberos KDC
Greenplum s_grnplm_as_cib_gm_vux
АС ОКЭЙ (подпись CMS)
ECM REST createContents
S3 (ECM bucket)
Kafka
TFS → ECM
СУПЗ JSON-RPC
SMTP
1. СТАРТ ПРИЛОЖЕНИЯ — KerberosTicketCachedService @PostConstruct (если test-stand=false)
kinit -V -kt keytab -c cache user@REALM
TGT (exit code 0, иначе IOException и остановка старта)
kvno postgres/<host из spring.datasource.url>
TGS для postgres
JDBC-подключение (GSSAPI / Kerberos)
opt
[DemoService: задан demo-config]
fn_flow_create_shedules_list(sheduleCode, customerId, docTypeId, taxonomy, reportDtList, flags)
2. ОРКЕСТРАТОР ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ — OrchestratorService.run(), cron integration.orchestrator.scheduler.cron (по умолчанию каждые 15 мин)
run()
fn_load_shedule() — загрузка расписания из ВКД
fn_process_shedule() — инициализация обработки
SELECT * FROM v_vux_document_shedule
записи расписания (ecm_id есть / нет)
loop
[2a. Каждая запись БЕЗ ecm_id (новый документ)]
alt
[CUV-toggle включён И doc_type_code = 0420415.1.3]
2b. CUV-ПРОВЕРКА
SELECT vux_document no doc_id → workflow_run_id
SELECT form_0420415_1_3 context / data / unit / value WHERE workflow_run_id
SELECT vux_data_xbrl_link, adm_xbrl_enum_values (справочники)
CheckDataContext
ValidationDataService.validat-
Правила: WorkflowRunId, ContextExists, UnitExists, ValueExists, OrphanContextIds, OrphanUnitIds, MissingContextUnitDescriptions, SummaryAnalytics, TaxonomyMismatch
alt
[Ошибок CUV нет]
SELECT v_vux_document_validation_result (rn ≤ error_set, LIMIT total_set)
SELECT v_vux_document_validation_log no doc_id
loop
[CSV: CONTEXT, UNIT, VALUE]
DtoToCsvFileService → CSV, ГОСТ-кэш
POST sign (X-RqUid, X-RqTm, X-System, X-Channel, кэш)
cmsSign (base64) / errorCode
POST createContents multipart: CSV + CSV.sig (класс XBRL_VUX_RFVP_DOCUMENT)
200 documents[0].id
fn_flow_cuv_set_ecm_id(doc_id, ecm_id, image_type)
[Есть ошибки CUV]
loop
[каждая ошибка]
fn_flow_cuv_set_error(doc_id, error_message, error_code)
SELECT v_vux_document_validation_result + v_vux_document_validation_log
[Стандартная форма]
SELECT v_vux_document_validation_result (rn ≤ error_set, LIMIT total_set)
SELECT v_vux_document_validation_log ORDER BY error_count DESC
PDF-протокол (FreeMarker xbrl_protocol.ftl → HTML → PDF)
opt
[integration.sign.enabled = true]
CryptoHashService — ГОСТ-хэш PDF
POST sign (хэш PDF)
cmsSign (base64), при ошибке — SignIntegrationException
POST createContents multipart: PDF [+ PDF.sig], класс ecm_class_name
alt
[200 OK]
documents[0].id, resultCode
fn_flow_set_ecm_id(doc_id, ecm_id, result_code)
[206 / 4xx / 5xx]
E_NOT_UNIQUE / errorCode, errorReason → запись пропущена
fn_flow_resolve_shedule(schedule_id)
loop
[2c. Каждая запись С ecm_id (документ уже в ECM)]
SELECT v_vux_document_validation_result + v_vux_document_validation_log
модель протокола без повторной загрузки в ECM
fn_flow_resolve_shedule(schedule_id)
2d. handlePostUploadActions — выполняется для каждой записи после загрузки в ECM
alt
[В протоколе есть ошибки (rule_type = E)]
HTML-письмо по шаблону протокола
«Stand: … XBRL ¾ <форма> Ошибки на отчётную дату: <дата>», To + Cc
fn_flow_set_mail_status(doc_id, recipients, subject, body, mail_type)
[Ошибок нет И supz_task_id пуст]
JSON-RPC task.create (srcStatusenew, attachUrls = ecm_id[], атрибуты протокола, RqUID)
taskId, status, raw JSON / JsonRpcError
fn_flow_set_supz_id(doc_id, supz_task_id, status, raw_json)
[supz_task_id уже заполнен]
пропуск создания задачи в СУПЗ
3. ЗАГРУЗКА ПО S3-ПУТИ — POST /api/v1/upload/by-s3-path → UploadDocumentService.uploadDocumentViaTbsByS3Path
POST (s3Path, filename, documentType, siteId)
rqUid = UUID.randomUUID()
fn_ecm_request_create(rqUid, 'xbrl-csv', siteId)
GetObject(bucket, s3Path)
байты файла (для MD5, MIME, подписи)
[integration.sign.enabled = true]
POST sign (ГОСТ-кэш файла)
cmsSign
PutObject(<имя>.sig)
EcmRqResolverService → UploadFileEcmRq → XML
send(topicOut, XML UploadFileEcmRq)
200 rqUid


запрос загрузки
чтение файла и .sig
сохранение документа в FileIO
alt
[Ошибка на любом шаге после регистрации]
fn_ecm_request_set_error(rqUid, текст ошибки)
ошибка (GlobalExceptionHandler)
Легаси uploadDocumentViaTls: файл сам кладётся в S3 (PutObject), очередь ECM не используется
4. КВИТАНЦИЯ TFS → TlsResponseListener @KafkaListener(topicIn), ручной ack
UploadFileEcmRs (XML) в topicIn
ConsumerRecord
EcmRqRsServiceService.readEcmResponse → rqUid
SELECT EXISTS(sv_vux_ecm_queue WHERE request_id = rqUid)
inQueue
alt
[inQueue = true (сценарий S3-path)]
alt
[resultCode = 0 и newId не пуст]
fn_ecm_request_set_ecm_id(rqUid, newId)
[ошибка в квитанции]
fn_ecm_request_set_error(rqUid, текст ошибки)
[inQueue = false (легаси-байтовый)]
resultDocumentId из BusinessAttrs
fn_flow_set_ecm_id(resultDocumentId, newId, resultCode)
acknowledge()
5. ПЛАНОВАЯ РАССЫЛКА → EmailSchedulerService.run(), toggle scheduled-email, cron mail-shedulet-sender.cron
run()
loop
[тип письма: PREPARATION, VERIFICATION]
SELECT v_vux_info_email_shedule WHERE type AND send_time ≥ now − max-past-days
записи к отправке
loop
[каждая запись]
FreeMarker mail_reminder.ftl / mail_check_reminder.ftl → HTML
«Напоминание о подготовке / проверке готовности отчетных форм ВУИКС...», To + Cc
fn_flow_info_email_send(id) — запись уходит из витрины
Клиент XBRL-CSV
Spring Scheduler
VUX сервис (Orchestrator, Upload, EmailScheduler, TlsListener)
Kerberos KDC
Greenplum s_grnplm_as_clb_gm_vux
АС ОКЭЙ (подпись CMS)
ECM REST createContents
S3 (ECM bucket)
Kafka
TFS → ECM
СУПЗ JSON-RPC
SMTP